Universidade Cruzeiro do Sul
Ciência da Computação

Aula 2 - Evolução das Linguagens e Paradigmas de Programação

Disciplina: Paradigmas de Linguagens de Programação
Prof. Álvaro A. Colombero Prado

Objetivos



- Reconhecer os quatro principais paradigmas de programação e algumas de suas linguagens.
- Conhecer as restrições que devem ser consideradas durante o projeto de uma linguagem.
- Aplicar os critérios para avaliação de uma linguagem de programação.
- Descrever a evolução das linguagens de programação.

Paradigmas de Programação

Pode-se definir uma linguagem de programação como um conjunto de termos e regras **sintáticas** e **semânticas** que permitem a construção de instruções processáveis por um computador.

Paradigmas de Programação

Quais as semelhanças e diferenças entre os códigos apresentados a seguir?



Solução em Pascal

```
1  program exemplo1;
2  var
3    n1, n2, dobro: integer;
4  begin
5    readln(n1);
6    readln(n2);
7    dobro := n1 * n2;
8    if n2 = dobro then
9      writeln('O dobro do primeiro valor e igual ao segundo valor.')
10   else
11     writeln('O dobro do primeiro valor nao e igual ao segundo valor.');
12 end.
```

Solução em Java

```java
import java.util.Scanner;

class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int n1, n2, dobro;
    n1 = Integer.valueOf(input.nextLine());
    dobro = 2 * n1;
    n2 = Integer.valueOf(input.nextLine());
    if (dobro == n2){
      System.out.println("O dobro do primeiro valor é igual ao segundo valor.");
    }
    else{
      System.out.println("O dobro do primeiro valor não é igual ao segundo valor.");
    }
  }
}
```

Solução em Prolog

```
verifica_dobro :-
    write('Digite o primeiro numero inteiro: '),
    read(Num1),
    write('Digite o segundo numero inteiro: '),
    read(Num2),
    Dobro is Num1 * 2,
    ( Dobro =:= Num2 ->
        write('O dobro do primeiro numero é igual ao segundo.')
    ;
        write('O dobro do primeiro numero NAO é igual ao segundo.')
    ).
```

Paradigmas de Programação

- As diferenças entre os códigos devem-se a:
  - Sintaxe das linguagens de um mesmo paradigma e/ou
  - Características gerais dos **diferentes paradigmas**.
- Paradigma é um modelo ou padrão que orienta uma determinada atividade.
- Paradigma de programação é um padrão para resolução de problemas e para a representação computacional para esta solução.

Paradigmas de Programação

- Paradigmas de programação:
  - Imperativo.
  - Orientado a objetos.
  - Lógico.
  - Funcional.

Paradigmas de Programação

- Paradigma Imperativo:
  - Primeiro paradigma de programação,baseado no modelo clássico de von Neumann.
  - Atribuições, sequências de comandos, laços de repetição e comandos condicionais fazem parte deste paradigma.
  - Abstração procedural é sua principal característica.
  - Ex: C, Cobol, Fortran, Pascal, Ada, etc.

Paradigmas de Programação

- Paradigma Orientado a Objetos:
  - Um programa é constituído de vários objetos que trocam mensagens entre si;
  - Objetos de dados são ativos e não passivos como no paradigma imperativo;
  - Definição de classes de objetos, herança e passagem de mensagens caracterizam este paradigma.
  - Ex: C++, C#, Java, Smalltalk, etc.

Paradigmas de Programação

- Paradigma Funcional:
  - O problema é modelado por um conjunto de funções matemáticas, cada uma com um espaço de entrada e um resultado.
  - As funções interagem entre si, utilizando a composição funcional.
  - Ex: LISP, Haskell, Scheme, ML, Java 8, etc.

Paradigmas de Programação

- Paradigma Lógico:
  - Declarativo – descreve o problema e o que se deseja fazer e não como fazer, diferente da programação imperativa e OO.
  - Existe um algoritmo de inferência que realiza a busca pela solução.
  - Conhecida como baseada em regras.
  - Ex. Prolog.

Evolução das linguagens de programação

O que se deve considerar no projeto de uma linguagem?



Evolução das linguagens de programação

- Restrições do projeto de uma linguagem
  - Arquitetura
    - As linguagens são projetadas para uma determinada arquitetura (von Neumann).
    - Tentativas inversas não deram certo (LISP e PROLOG).
  - Configuração técnica
    - Área de aplicação, sistema operacional, IDE e outras preferências da comunidade de usuários.

Evolução das linguagens de programação

- Padrões
  - Linguagens muito utilizadas tendem a ser padronizadas e facilitar a portabilidade de programas.
- Sistemas legados
  - As novas versões de uma linguagem devem permitir a compilação de programas antigos. Com isto, a tendência é que as novas linguagens fiquem sobrecarregadas de comandos obsoletos (Exemplo: C++ em relação ao C. Contraexemplo: Java em relação ao C++).

Evolução das linguagens de programação

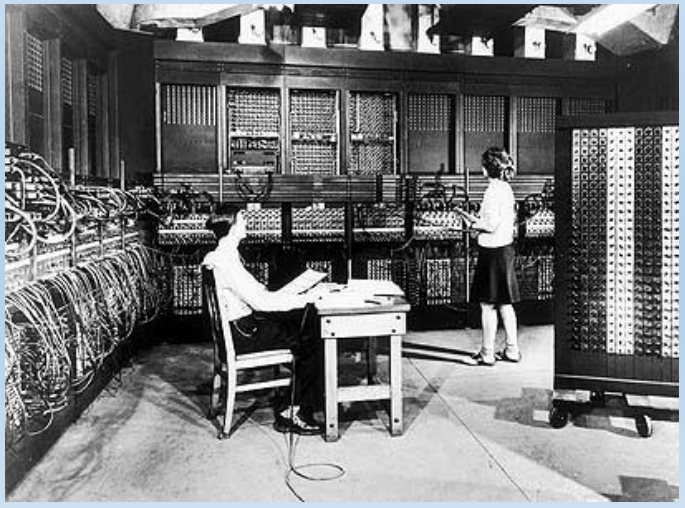
Quais critérios podem ser usados para avaliar uma linguagem?



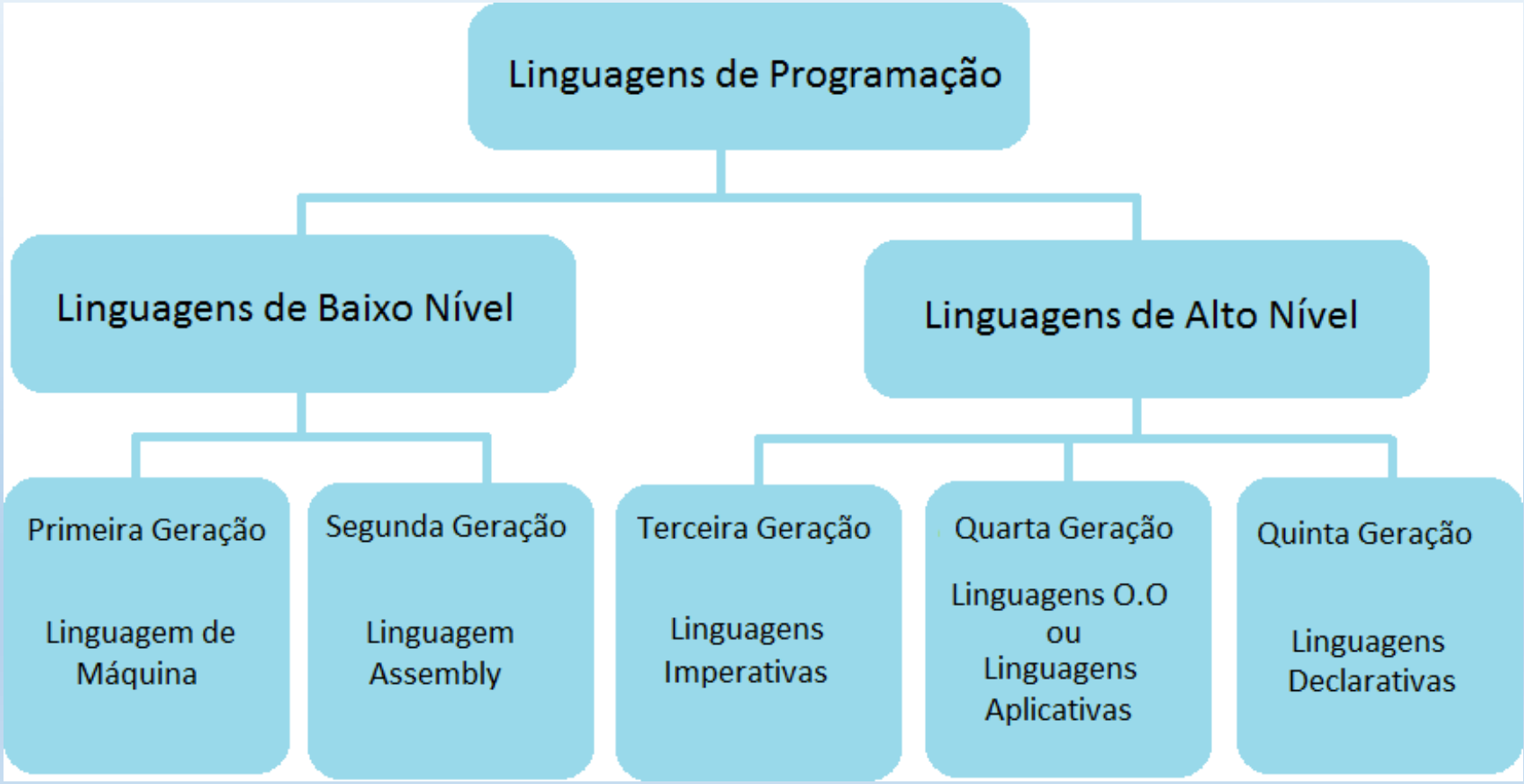
Evolução das linguagens de programação

Como foram construídos os primeiros programas de computador?

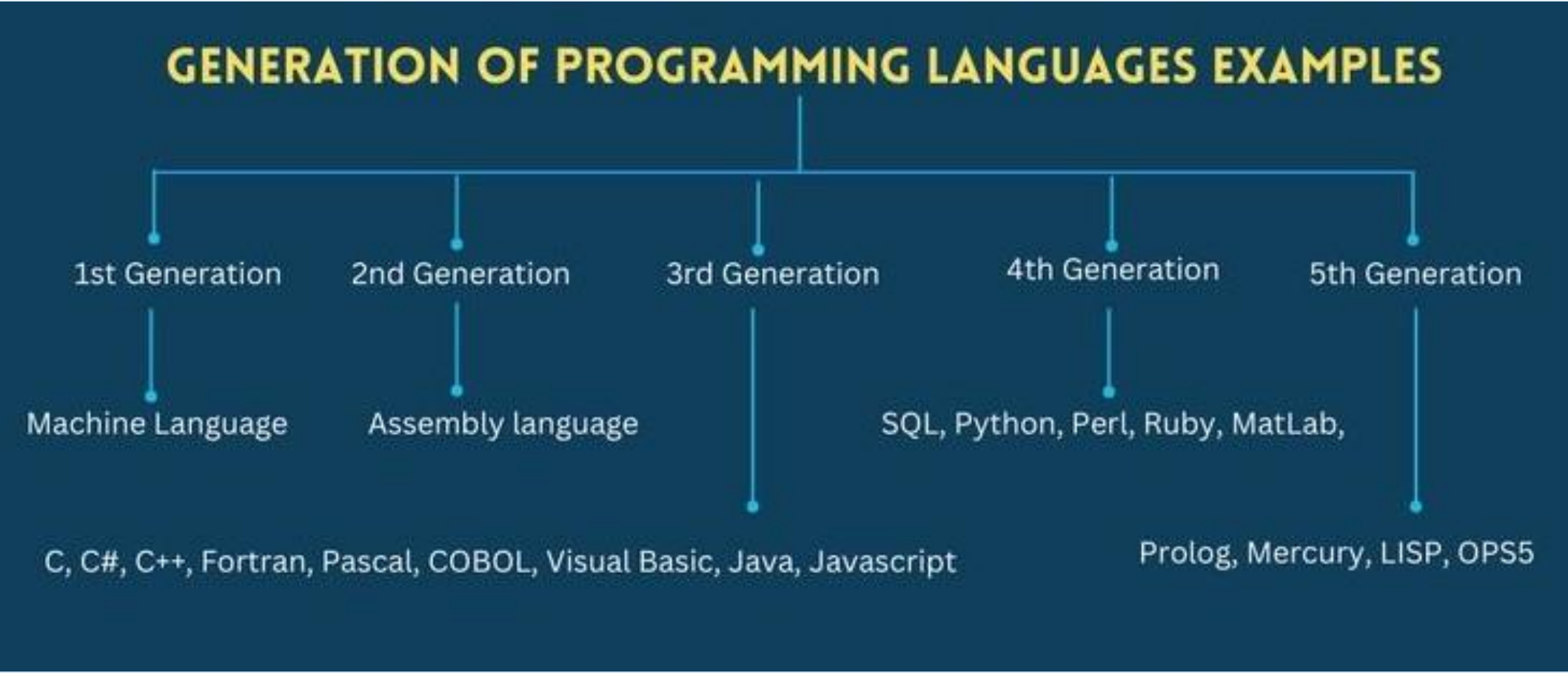
Como foi criada a primeira linguagem de programação?



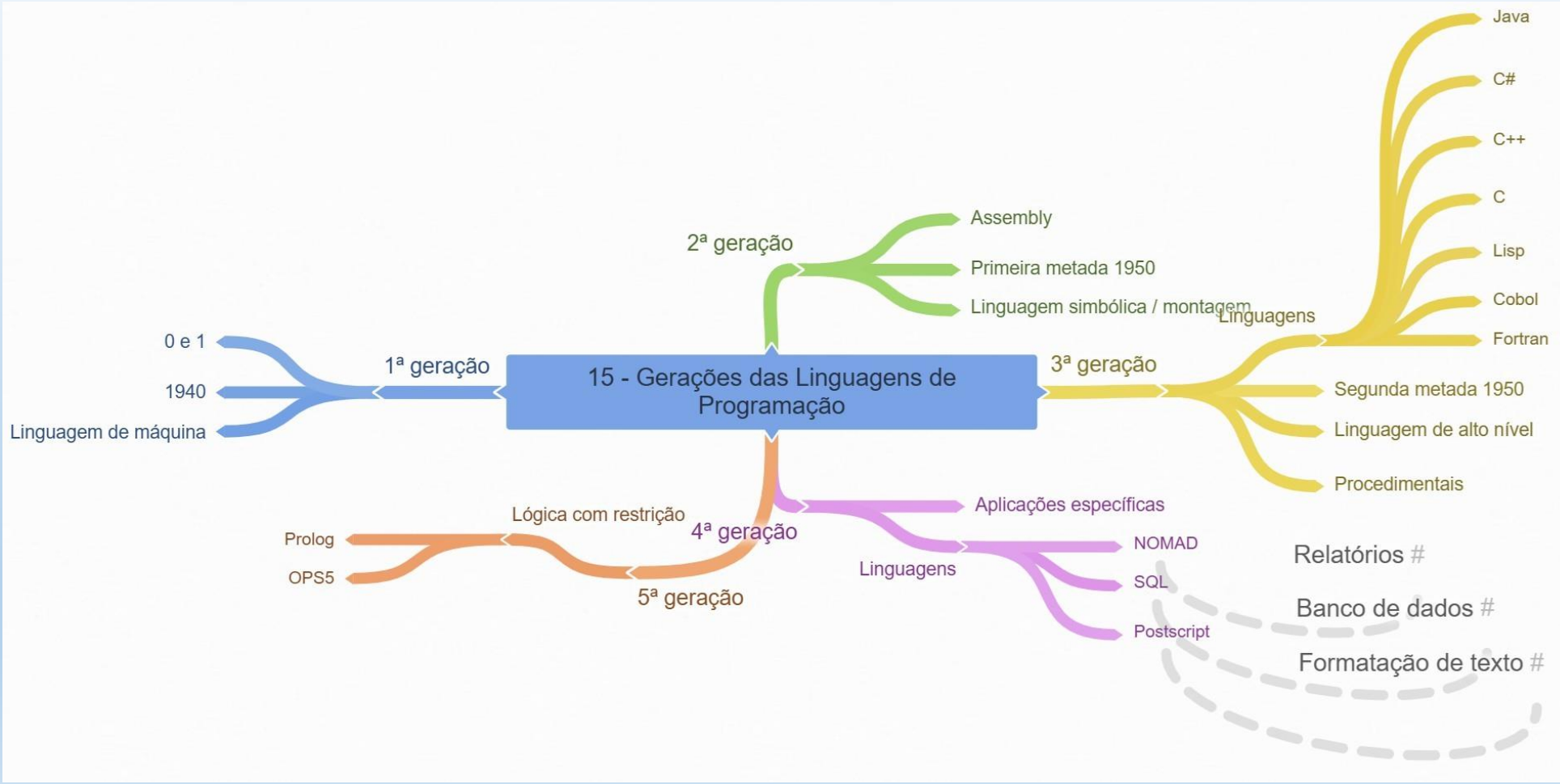
Evolução das linguagens de programação

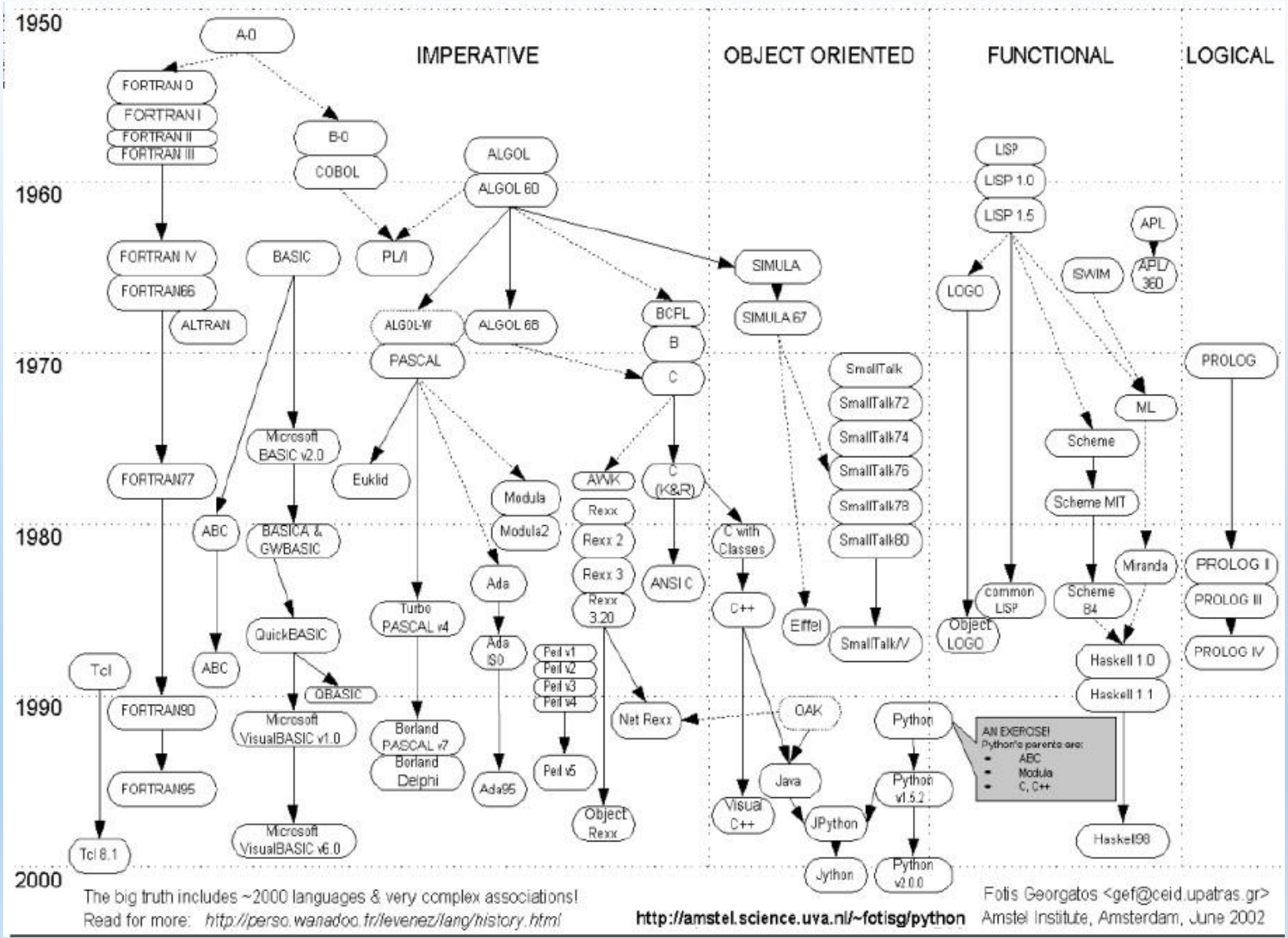


Introdução


GENERATION OF PROGRAMMING LANGUAGES EXAMPLES
1st Generation
2nd Generation
3rd Generation
4th Generation
5th Generation
Machine Language
Assembly language
SQL, Python, Perl, Ruby, MatLab,
C, C#, C++, Fortran, Pascal, COBOL, Visual Basic, Java, Javascript
Prolog, Mercury, LISP, OPS5

Introdução


15 - Gerações das Linguagens de Programação
1ª geração
0 e 1
1940
Linguagem de máquina
2ª geração
Assembly
Primeira metada 1950
Linguagem simbólica / montagem
3ª geração
Linguagens
Java
C#
C++
C
Lisp
Cobol
Fortran
Segunda metada 1950
Linguagem de alto nível
Procedimentais
4ª geração
Lógica com restrição
Prolog
OPS5
5ª geração
Aplicações específicas
Linguagens
NOMAD
SQL
Postscript
Relatórios #
Banco de dados #
Formatação de texto #


1950
1960
1970
1980
1990
2000
IMPERATIVE
OBJECT ORIENTED
FUNCTIONAL
LOGICAL
A-0
FORTRAN 0
FORTRAN I
FORTRAN II
FORTRAN III
B-0
COBOL
ALGOL
ALGOL 60
FORTRAN IV
FORTRAN66
ALTRAN
BASIC
PL/I
SIMULA
SIMULA 67
ALGOL-W
ALGOL 68
PASCAL
BCPL
B
C
LISP
LISP 1.0
LISP 1.5
LOGO
APL
ISWIM
APL/360
PROLOG
ML
Scheme
Scheme MIT
FORTRAN77
Microsoft BASIC v2.0
Euklid
Modula
Modula2
AWK
Rexx
Rexx 2
Rexx 3
Rexx 3.20
C (K&R)
ANSI C
SmallTalk
SmallTalk72
SmallTalk74
SmallTalk76
SmallTalk78
SmallTalk80
SmallTalk/V
C with Classes
C++
Eiffel
ABC
BASICA & GWBASIC
QuickBASIC
QBASIC
Turbo PASCAL v4
Ada
Ada 9X
Ada95
Perl v1
Perl v2
Perl v3
Perl v4
Perl v5
Net Rexx
Object Rexx
OAK
Java
Visual C++
JPython
Jython
Python
Python v1.5.2
Python v2.0.0
common LISP
Object LOGO
Scheme 84
Miranda
Haskell 1.0
Haskell 1.1
Haskell98
PROLOG I
PROLOG II
PROLOG IV
Tcl
Tcl 8.1
FORTRAN90
FORTRAN95
Microsoft VisualBASIC v1.0
Microsoft VisualBASIC v6.0
Borland PASCAL v7
Borland Delphi
AN EXERCISE!
Python's parents are:
ABC
Modula
C, C++
The big truth includes ~2000 languages & very complex associations!
Read for more: http://perso.wanadoo.fr/levenez/lang/history.html
http://amstel.science.uva.nl/~fotisg/python
Fotis Georgatos <gef@ceid.upatras.gr>
Amstel Institute, Amsterdam, June 2002

Bibliografia

- Material complementar:

TUCKER, A. B.; NOONAN, R. E.; **Linguagens de programação: princípios e paradigmas.** 2. ed. São Paulo: McGrall-Hill, 2009. Seções 1.2 e 1.4.

SEBESTA, R. W.; **Conceitos de linguagens de programação**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. Seções 1.3, 1.4 e 1.5.